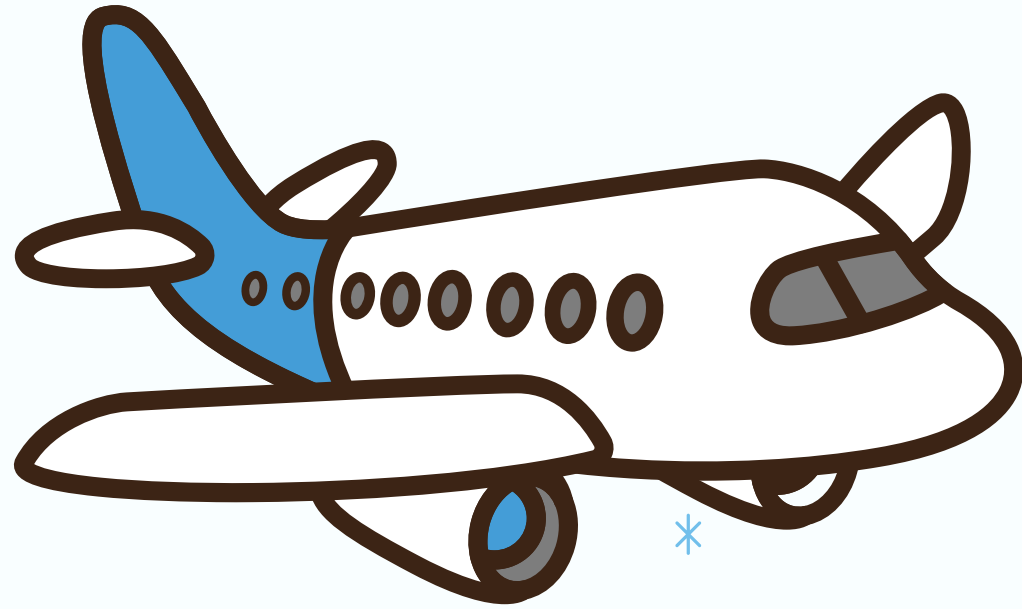
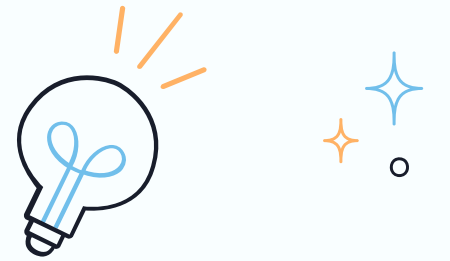




ANALISA

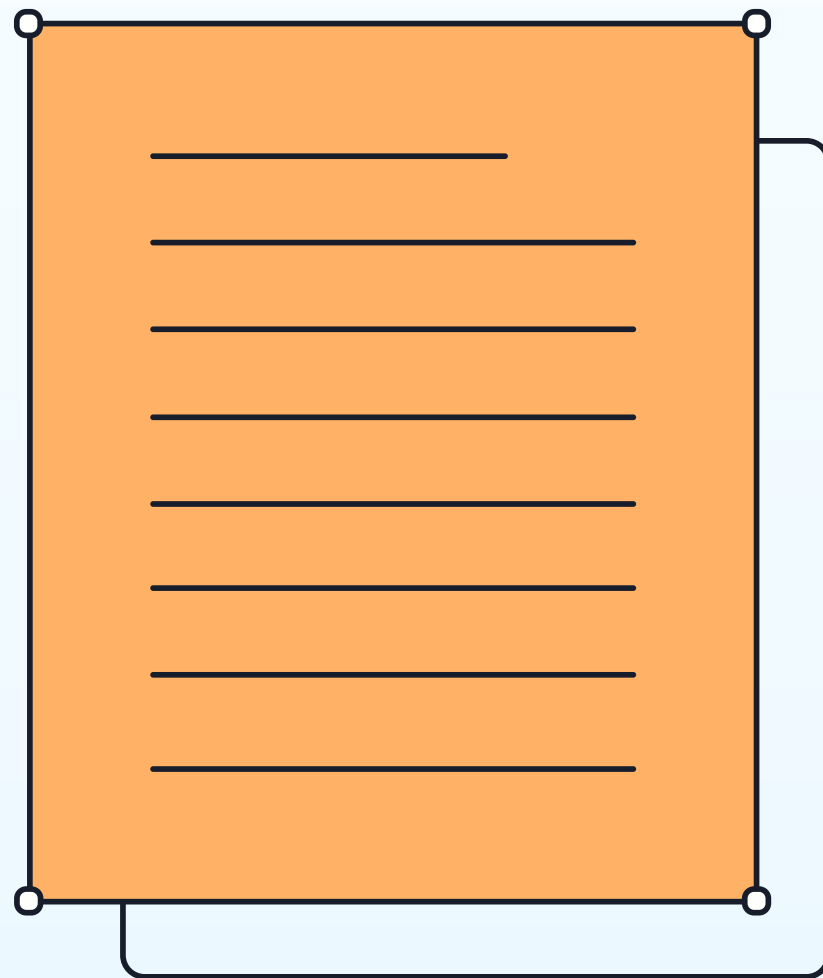
Customer Satisfaction



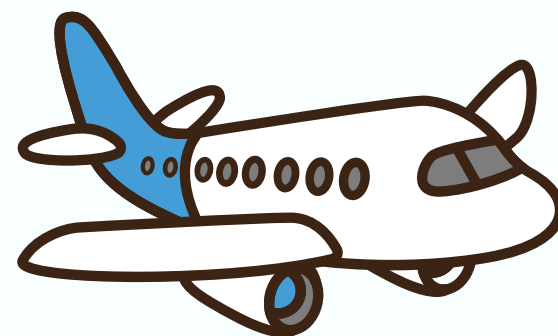
Asma' Syahidah Faisal



Alur Presentasi



- Introduction
- Project Overview
- Problem Statement
- Data Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Dashboard & Visualization Output
- Conclusion & Recommendation



Introduction



Saya merupakan lulusan Informatika yang memiliki ketertarikan pada bidang analisis data. Saat ini saya sedang mengembangkan keterampilan di bidang Data Analytics melalui bootcamp dan berbagai proyek yang mencakup pengolahan, analisis, serta visualisasi data.

Email: asmasyafaisal11@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/asma-syahidah](https://www.linkedin.com/in/asma-syahidah)

EDUCATION & PROFESIONAL BACKGROUND

- Dibimbing - Bootcamp in Data Analytics (2026 - Sekarang)
- S1 - Informatika, Universitas Gunadarma (2021 - 2025)

PENELITIAN AKHIR

Klasifikasi Hama pada Daun Singkong Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis NasNetMobile Dengan Teknik Stratified K-Fold Cross Validation

Project Overview

PT Bank Tabungan Negara



Melakukan pengolahan, validasi, dan analisis data kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung akurasi data dan proses administrasi kredit. Menggunakan Microsoft Excel untuk data cleaning, reporting, dan monitoring data nasabah.

ANALISIS LOYALITAS KARYAWAN PER DEPARTEMEN BERDASARKAN GAJI & STATUS PERKAWINAN

Employee Analytics

Menganalisis tingkat loyalitas karyawan berdasarkan departemen, tingkat gaji, dan status perkawinan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi retensi karyawan. Analisis dilakukan menggunakan Excel.



Customer & Revenue Analysis

Menganalisis perilaku pelanggan, performa kategori produk, dan tren pendapatan untuk menemukan peluang peningkatan customer retention dan pertumbuhan bisnis. Menggunakan tool SQL.

Project Overview

Analisis Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Sales Performance Analysis

Menganalisis performa penjualan produk dan outlet untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi revenue serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan penjualan.

Profitability & Discount Impact Analysis

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing
Data Analytics Offline
Batch 3

Profitability & Discount Impact Analysis

Menganalisis hubungan antara sales, profit, dan discount untuk mengidentifikasi kategori produk yang paling menguntungkan, produk penyebab kerugian, serta efektivitas strategi diskon terhadap profitabilitas bisnis.

Analisa Penjualan BigMart

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

EDA

Mengembangkan dashboard interaktif untuk memantau KPI penjualan, performa produk, dan kontribusi outlet sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

Marketing Campaign Analysis

Marketing Campaign Analysis

Menganalisis efektivitas kampanye pemasaran berdasarkan performa penjualan, tingkat konversi, dan respons pelanggan guna mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja bisnis.

Problem Statement

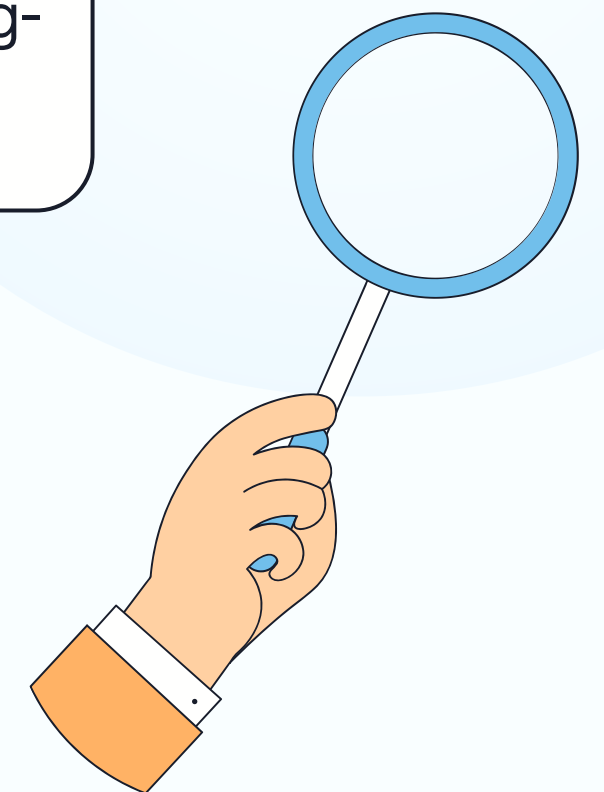


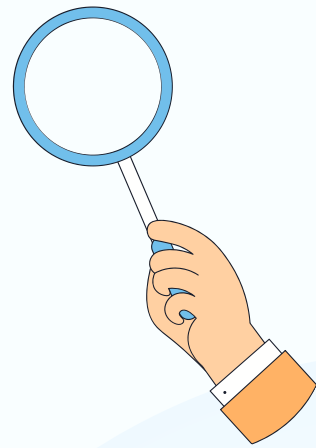
Industri penerbangan merupakan salah satu sektor jasa yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga maskapai tidak hanya bersaing dalam harga tiket, tetapi juga dalam memberikan pengalaman perjalanan yang memuaskan bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari kemudahan pemesanan tiket, ketepatan waktu penerbangan, hingga kualitas layanan selama perjalanan. Ketika pelanggan merasa tidak puas, mereka cenderung memberikan ulasan negatif, beralih ke maskapai lain, dan menurunkan tingkat loyalitas terhadap perusahaan. Oleh karena itu, maskapai perlu memahami faktor-faktor yang paling memengaruhi kepuasan pelanggan agar dapat menentukan prioritas perbaikan layanan secara lebih efektif dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

sumber: <https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/the-evolving-passenger-journey-global-satisfaction-trends-for-airlines/>



"Faktor apa yang memengaruhi Customer Satisfaction pada maskapai penerbangan, dan area layanan mana yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan?"

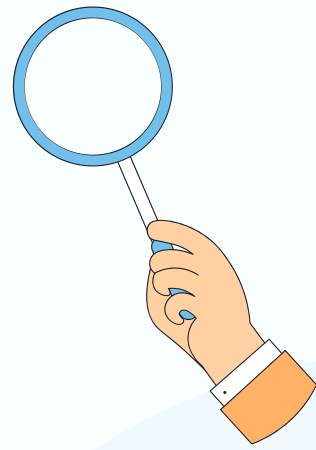




Data Understanding

Dataset: Customer Satisfaction and Sentiment Analysis.csv
Dataset ini berisi 100.000 baris dan 25 kolom.

No.	Kolom	Deskripsi
1	id	Nomor identitas unik setiap pelanggan.
2	Gender	Jenis kelamin pelanggan.
3	Customer Type	Status pelanggan, yaitu Loyal Customer atau Disloyal Customer.
4	Age	Usia pelanggan (tahun).
5	Type of Travel	Tujuan perjalanan, yaitu Business Travel atau Personal Travel.
6	Class	Kelas penerbangan (Business, Eco, atau Eco Plus).
7	Flight Distance	Jarak penerbangan yang ditempuh pelanggan.
8	Inflight WiFi Service	Penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan WiFi selama penerbangan.
9	Departure/Arrival Time Convenient	Penilaian terhadap kenyamanan jadwal keberangkatan dan kedatangan.
10	Ease of Online Booking	Penilaian terhadap kemudahan pemesanan tiket secara online.
11	Gate Location	Penilaian terhadap kemudahan menemukan lokasi gate keberangkatan.
12	Food and Drink	Penilaian terhadap kualitas makanan dan minuman selama penerbangan.



Data Understanding



No.	Kolom	Deskripsi
13	Online Boarding	Penilaian terhadap proses boarding secara online.
14	Seat Comfort	Penilaian terhadap kenyamanan tempat duduk selama penerbangan.
15	Inflight Entertainment	Penilaian terhadap fasilitas hiburan selama penerbangan.
16	On-board Service	Penilaian terhadap pelayanan awak kabin selama penerbangan.
17	Leg Room Service	Penilaian terhadap kenyamanan ruang kaki selama penerbangan.
18	Baggage Handling	Penilaian terhadap pelayanan penanganan bagasi.
19	Check-in Service	Penilaian terhadap proses check-in di bandara.
20	Inflight Service	Penilaian terhadap kualitas pelayanan selama penerbangan.
21	Cleanliness	Penilaian terhadap kebersihan kabin pesawat.
22	Departure Delay in Minutes	Lama keterlambatan keberangkatan dalam satuan menit.
23	Arrival Delay in Minutes	Lama keterlambatan kedatangan dalam satuan menit.
24	Satisfaction	Status kepuasan pelanggan (Satisfied atau Neutral/Dissatisfied) sebagai target analisis.

Data Preparation

1. Import data

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("Customer Satisfaction_Sentiment Analysis.csv")
df
```

3. Cek missing value

```
Unnamed: 0      0
id              0
Gender          0
Customer Type   0
Age            0
Type of Travel  0
Class          0
Flight Distance 0
Inflight wifi service 0
Departure/Arrival time convenient 0
Ease of Online booking 0
Gate location   0
Food and drink  0
Online boarding 0
Seat comfort    0
Inflight entertainment 0
On-board service 0
Leg room service 0
Baggage handling 0
Checkin service 0
Inflight service 0
Cleanliness     0
Departure Delay in Minutes 0
Arrival Delay in Minutes 300
satisfaction     0
dtype: int64
```

terdapat missing value pada tabel Arrival Delay in Minutes

2. Cek tipe data

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Unnamed: 0	100000 non-null	int64
1	id	100000 non-null	int64
2	Gender	100000 non-null	object
3	Customer Type	100000 non-null	object
4	Age	100000 non-null	int64
5	Type of Travel	100000 non-null	object
6	Class	100000 non-null	object
7	Flight Distance	100000 non-null	int64
8	Inflight wifi service	100000 non-null	int64
9	Departure/Arrival time convenient	100000 non-null	int64
10	Ease of Online booking	100000 non-null	int64
11	Gate location	100000 non-null	int64
12	Food and drink	100000 non-null	int64
13	Online boarding	100000 non-null	int64
14	Seat comfort	100000 non-null	int64
15	Inflight entertainment	100000 non-null	int64
16	On-board service	100000 non-null	int64
17	Leg room service	100000 non-null	int64
18	Baggage handling	100000 non-null	int64
19	Checkin service	100000 non-null	int64
20	Inflight service	100000 non-null	int64
21	Cleanliness	100000 non-null	int64
22	Departure Delay in Minutes	100000 non-null	int64
23	Arrival Delay in Minutes	99700 non-null	float64
24	satisfaction	100000 non-null	object

Data Preparation

4. Cek duplikat

Jumlah Duplicate : 0

tidak terdapat duplikat

5. cek inkonsistensi data

```
=====
Kolom : Gender
['Male' 'Female']

=====
Kolom : Customer Type
['Loyal Customer' 'disloyal Customer']

=====
Kolom : Type of Travel
['Personal Travel' 'Business travel']

=====
Kolom : Class
['Eco Plus' 'Business' 'Eco']

=====
Kolom : satisfaction
['neutral or dissatisfied' 'satisfied']
```

tidak terdapat
inkonsistensi penulisan
pada kolom kategorikal

Data Preparation

6. Cek outlier

```
Unnamed: 0: 0.00%  
id: 0.00%  
Age: 0.00%  
Flight Distance: 2.19%  
Inflight wifi service: 0.00%  
Departure/Arrival time convenient: 0.00%  
Ease of Online booking: 0.00%  
Gate location: 0.00%  
Food and drink: 0.00%  
Online boarding: 0.00%  
Seat comfort: 0.00%  
Inflight entertainment: 0.00%  
On-board service: 0.00%  
Leg room service: 0.00%  
Baggage handling: 0.00%  
Checkin service: 12.40%  
Inflight service: 0.00%  
Cleanliness: 0.00%  
Departure Delay in Minutes: 14.02%  
Arrival Delay in Minutes: 13.47%
```

Terdapat beberapa variabel seperti Flight Distance, Check-in Service, Departure Delay in Minutes, dan Arrival Delay in Minutes, memiliki sejumlah nilai yang teridentifikasi sebagai outlier.

Tidak dilakukan penanganan outlier, karena nilainya masih berada dalam konteks operasional maskapai dan dianggap sebagai data yang valid, sehingga tetap dipertahankan untuk menjaga representasi kondisi nyata.

Data Preparation

7. handle missing value

	Departure Delay in Minutes	Arrival Delay in Minutes
Departure Delay in Minutes	1.000000	0.965571
Arrival Delay in Minutes	0.965571	1.000000

```
# Cek selisih median
difference = (
    df['Arrival Delay in Minutes']
    - df['Departure Delay in Minutes']
)

difference.describe()
```

```
count    99700.000000
mean         0.428897
std         10.089519
min        -51.000000
25%         -2.000000
50%          0.000000
75%          0.000000
max         209.000000
dtype: float64
```

```
# Mengisi missing value Arrival Delay dengan nilai Departure Delay

mask = df['Arrival Delay in Minutes'].isna()

df.loc[mask, 'Arrival Delay in Minutes'] = df.loc[mask, 'Departure Delay in Minutes']
```

Missing value pada kolom Arrival Delay in Minutes diisi menggunakan nilai Departure Delay karena kedua variabel memiliki hubungan yang kuat (korelasi 0,97), sehingga pola data tetap terjaga.

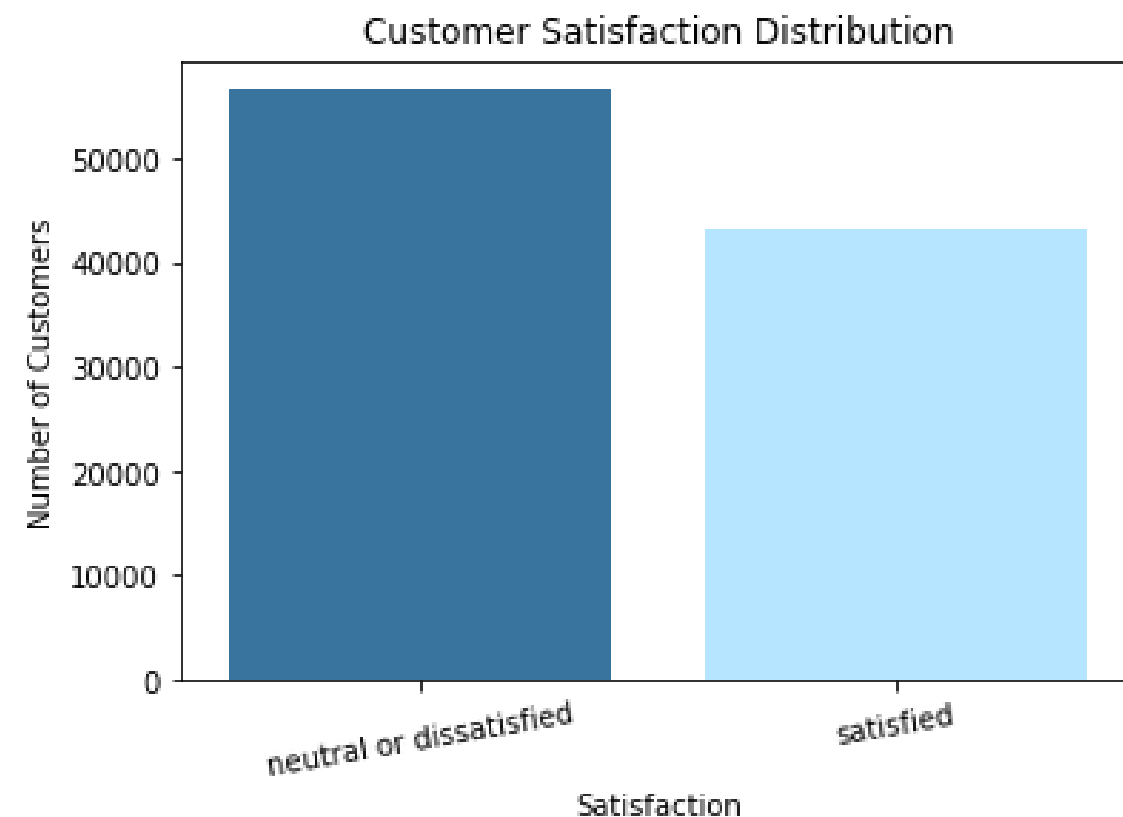
Data Preparation

8.feature engineering

Kolom Baru	Formula	Tujuan
Customer Experience Index (CEI)	Rata-rata seluruh nilai penilaian layanan (<i>Inflight WiFi, Online Boarding, Seat Comfort, Inflight Service, dll.</i>)	Mengukur pengalaman pelanggan secara keseluruhan berdasarkan rata-rata penilaian seluruh layanan.
Delay Status	Jika Total Delay = 0 → <i>On Time</i> , selain itu → <i>Delayed</i>	Mengelompokkan penerbangan berdasarkan status ketepatan waktu untuk analisis operasional.
Total Delay	Departure Delay + Arrival Delay	Mengukur total keterlambatan yang dialami pelanggan selama perjalanan.
Service Consistency	Standar deviasi seluruh nilai layanan pada setiap pelanggan	Mengukur konsistensi kualitas layanan yang dirasakan pelanggan. Semakin kecil nilainya, semakin konsisten penilaian antar layanan.
Premium Customer	Jika Customer Type = Loyal Customer dan Class = Business → <i>Yes</i> , selain itu → <i>No</i>	Mengidentifikasi pelanggan dengan nilai bisnis tinggi sebagai salah satu segmen analisis.
Age Group	Mengelompokkan usia menjadi Young, Adult, Middle Age, dan Senior	Mempermudah analisis kepuasan berdasarkan kelompok usia.
CSAT Score	<i>Satisfied</i> = 1, <i>Neutral or Dissatisfied</i> = 0	Mengubah target kepuasan menjadi bentuk numerik sehingga dapat dihitung persentase CSAT dan digunakan dalam analisis.

Exploratory Data Analysis

```
neutral or dissatisfied    56665
satisfied                  43335
Name: satisfaction, dtype: int64
```

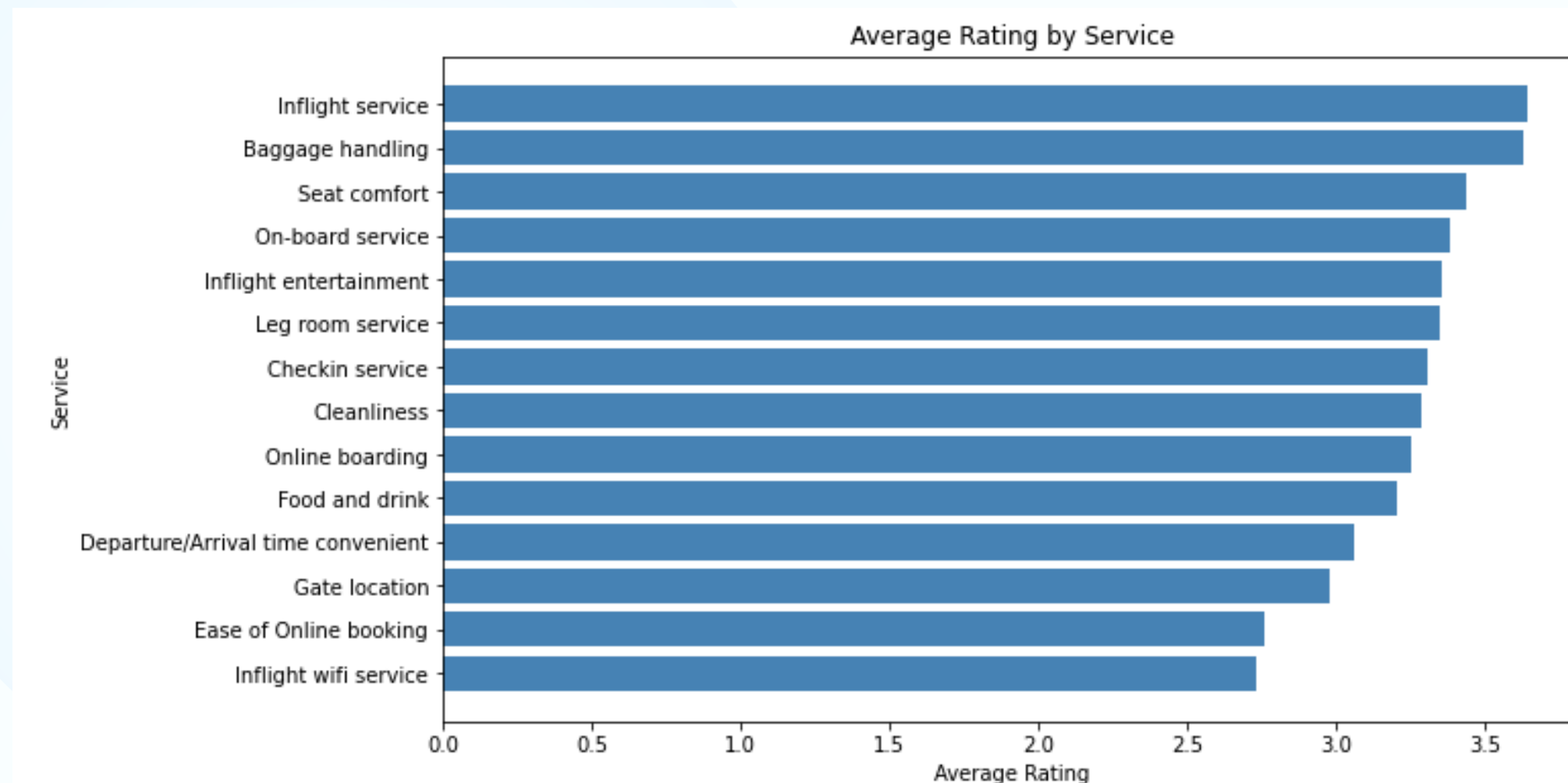


Dari 100.000 pelanggan yang dianalisis, lebih dari separuh pelanggan belum merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh maskapai. Sementara itu, pelanggan yang merasa puas jumlahnya masih lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diterima pelanggan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka.

Insight:

Masih banyak pelanggan yang belum puas, sehingga perusahaan perlu mengetahui apa saja penyebabnya agar dapat menentukan perbaikan yang tepat.

Exploratory Data Analysis

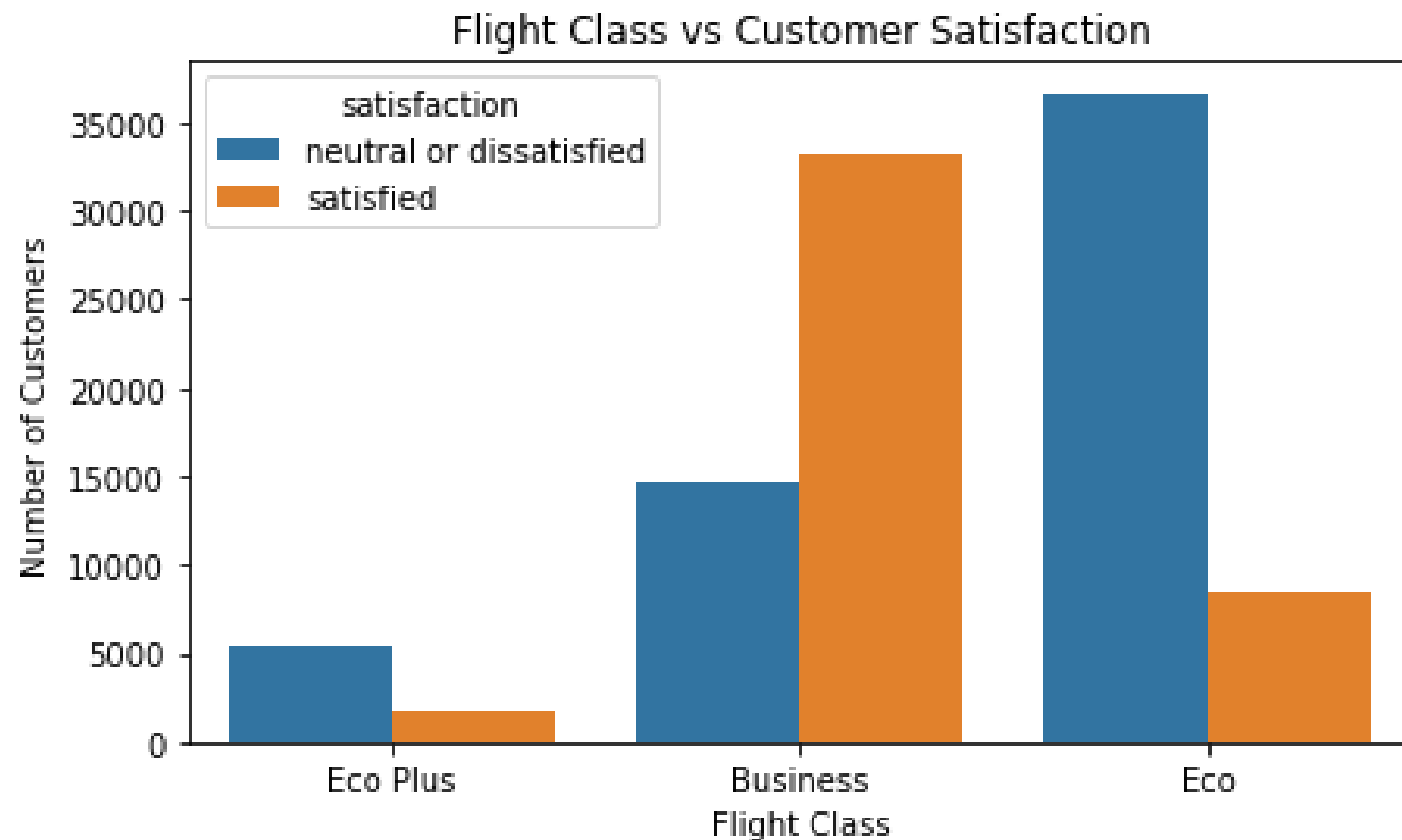


Dari hasil penilaian pelanggan terlihat bahwa kualitas layanan tidak dirasakan sama pada setiap aspek. Layanan seperti Inflight Service, Baggage Handling, dan Seat Comfort memperoleh penilaian yang paling baik. Sebaliknya, Inflight WiFi Service, Ease of Online Booking, dan Gate Location mendapatkan nilai rata-rata paling rendah dibandingkan layanan lainnya.

Insight:

Meskipun beberapa layanan sudah dinilai baik, masih terdapat beberapa layanan yang belum memenuhi harapan pelanggan. Oleh karena itu, layanan seperti Inflight WiFi, Online Booking, dan Gate Location dapat menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan guna meningkatkan kepuasan pelanggan.

Exploratory Data Analysis

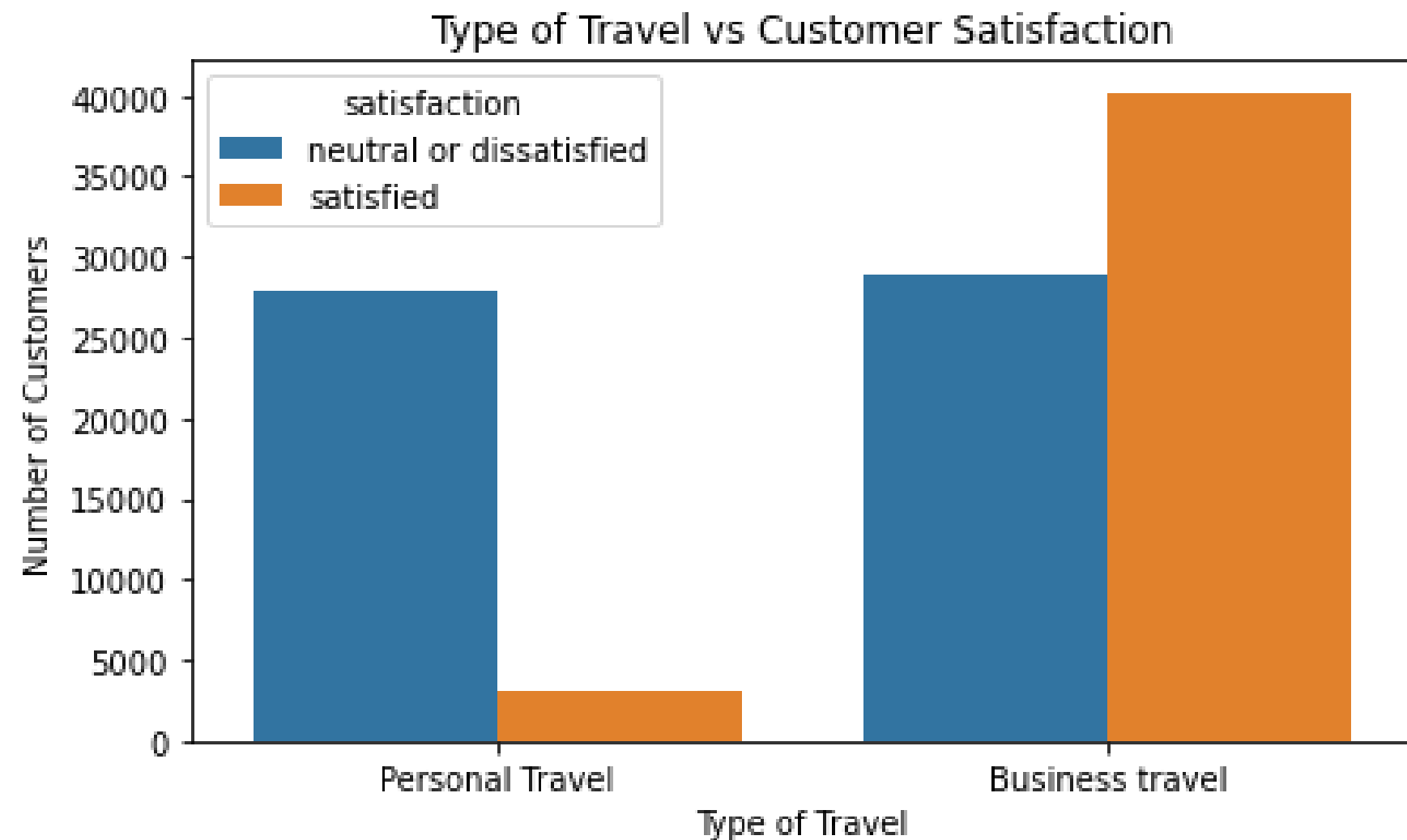


Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan yang menggunakan Business Class lebih banyak merasa puas dibandingkan pelanggan yang menggunakan kelas Economy maupun Eco Plus. Sebaliknya, pada kelas Economy jumlah pelanggan yang belum puas jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan yang puas.

Insight:

Tingkat kepuasan pelanggan berbeda pada setiap kelas penerbangan. Pelanggan Business Class cenderung memiliki pengalaman yang lebih baik, sedangkan pelanggan Economy masih menjadi segmen yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas layanan.

Exploratory Data Analysis

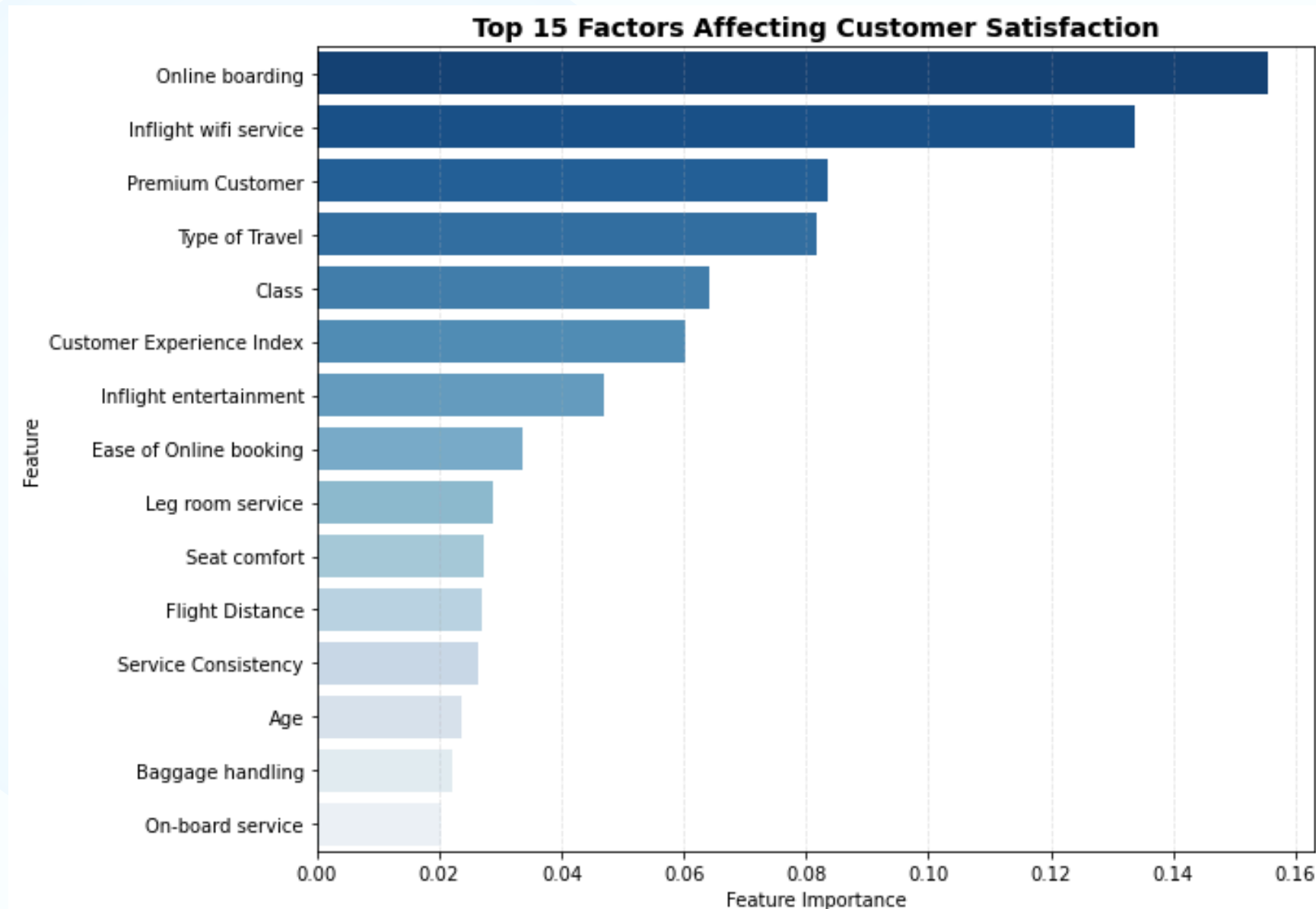


Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan yang melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis cenderung lebih banyak merasa puas dibandingkan pelanggan yang melakukan perjalanan pribadi. Sebaliknya, pada kelompok Personal Travel, jumlah pelanggan yang belum puas jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan yang puas.

Insight:

Tujuan perjalanan memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan Business Travel cenderung memiliki pengalaman yang lebih baik, sedangkan pelanggan Personal Travel masih menjadi segmen yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas layanan.

Exploratory Data Analysis

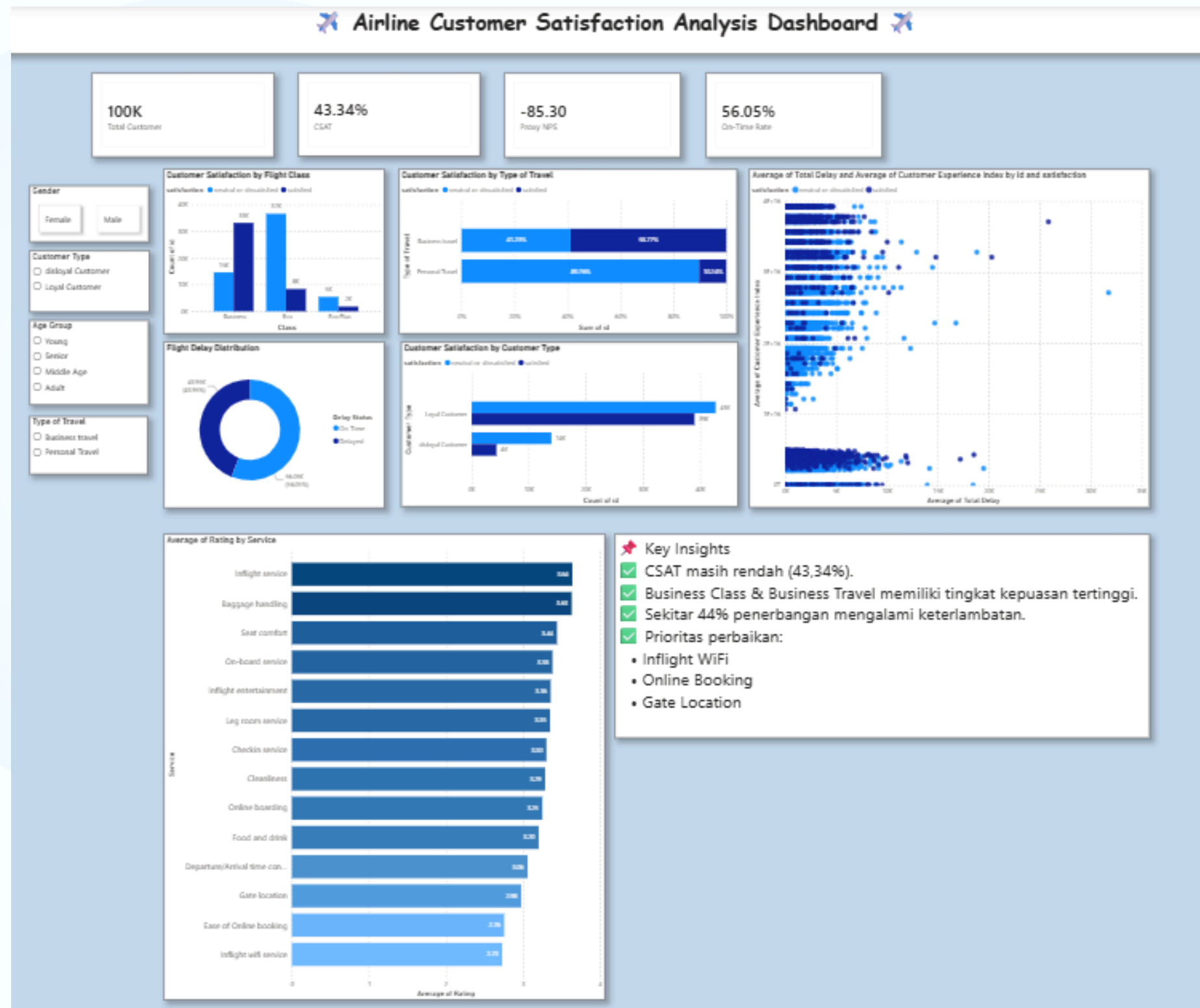


Hasil analisa menunjukkan bahwa Customer Satisfaction dipengaruhi oleh kombinasi kualitas layanan dan karakteristik pelanggan. Faktor yang paling berpengaruh adalah Online Boarding, diikuti oleh Inflight WiFi Service, Premium Customer, Type of Travel, dan Flight Class. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan sejak proses sebelum penerbangan, seperti kemudahan Online Boarding, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan.

Insight:

- Online Boarding merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Customer Satisfaction sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan.
- Inflight WiFi Service juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan pelanggan dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan berdasarkan hasil EDA.
- Karakteristik pelanggan seperti Flight Class dan Type of Travel turut memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.

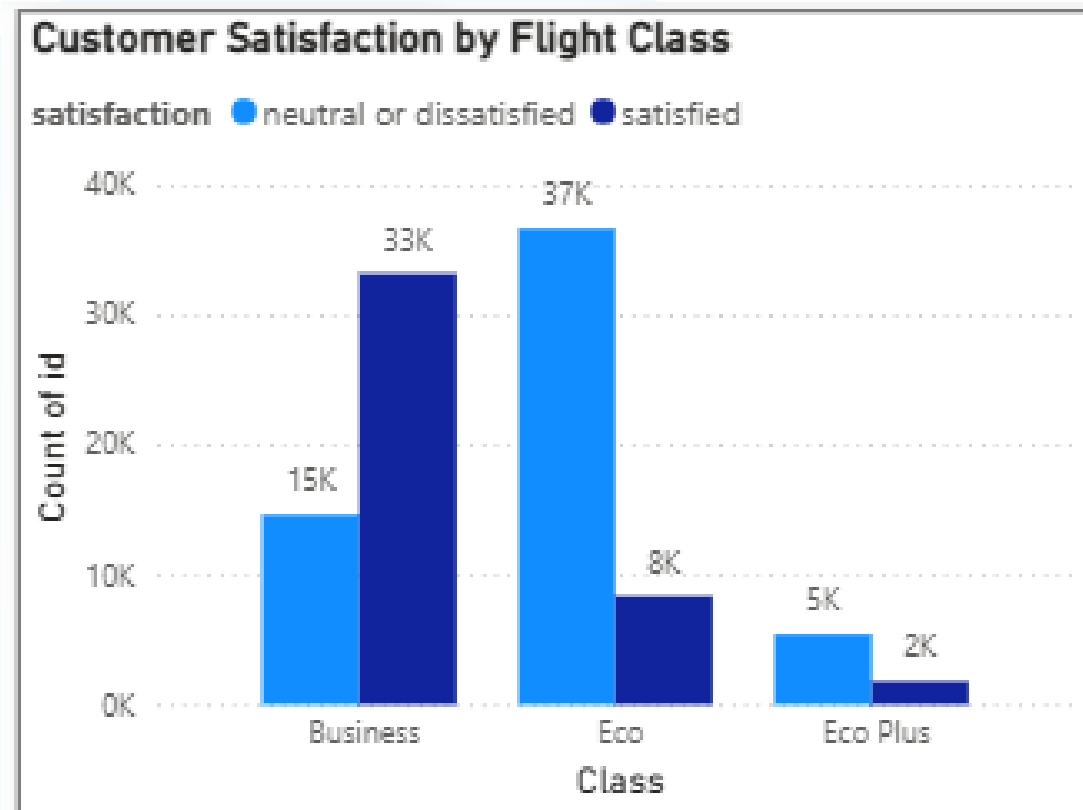
Dashboard



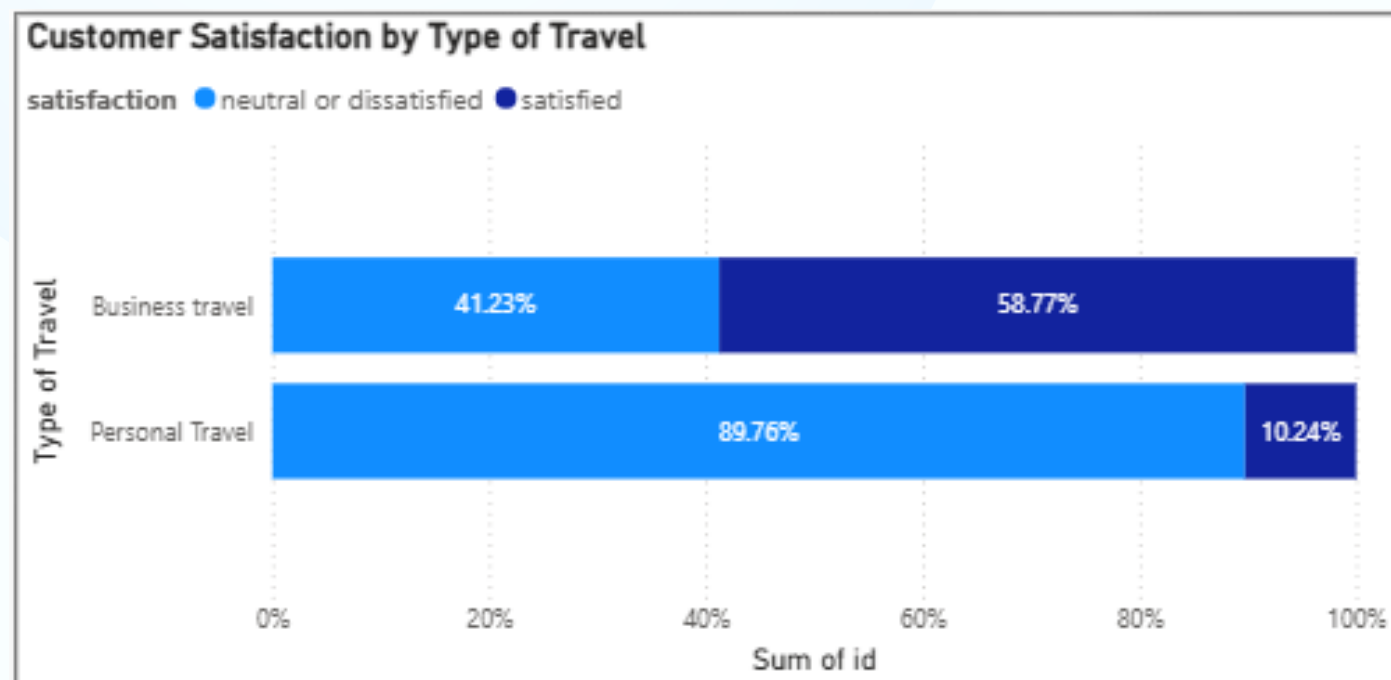
Bagaimana kondisi Customer Satisfaction maskapai saat ini?

Secara keseluruhan, performa layanan menunjukkan bahwa Customer Satisfaction masih perlu ditingkatkan. Nilai CSAT yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggan yang belum memperoleh pengalaman sesuai harapan. Selain itu, nilai Proxy NPS yang negatif mengindikasikan bahwa loyalitas pelanggan masih perlu diperkuat. Temuan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi peningkatan layanan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan Customer Satisfaction.

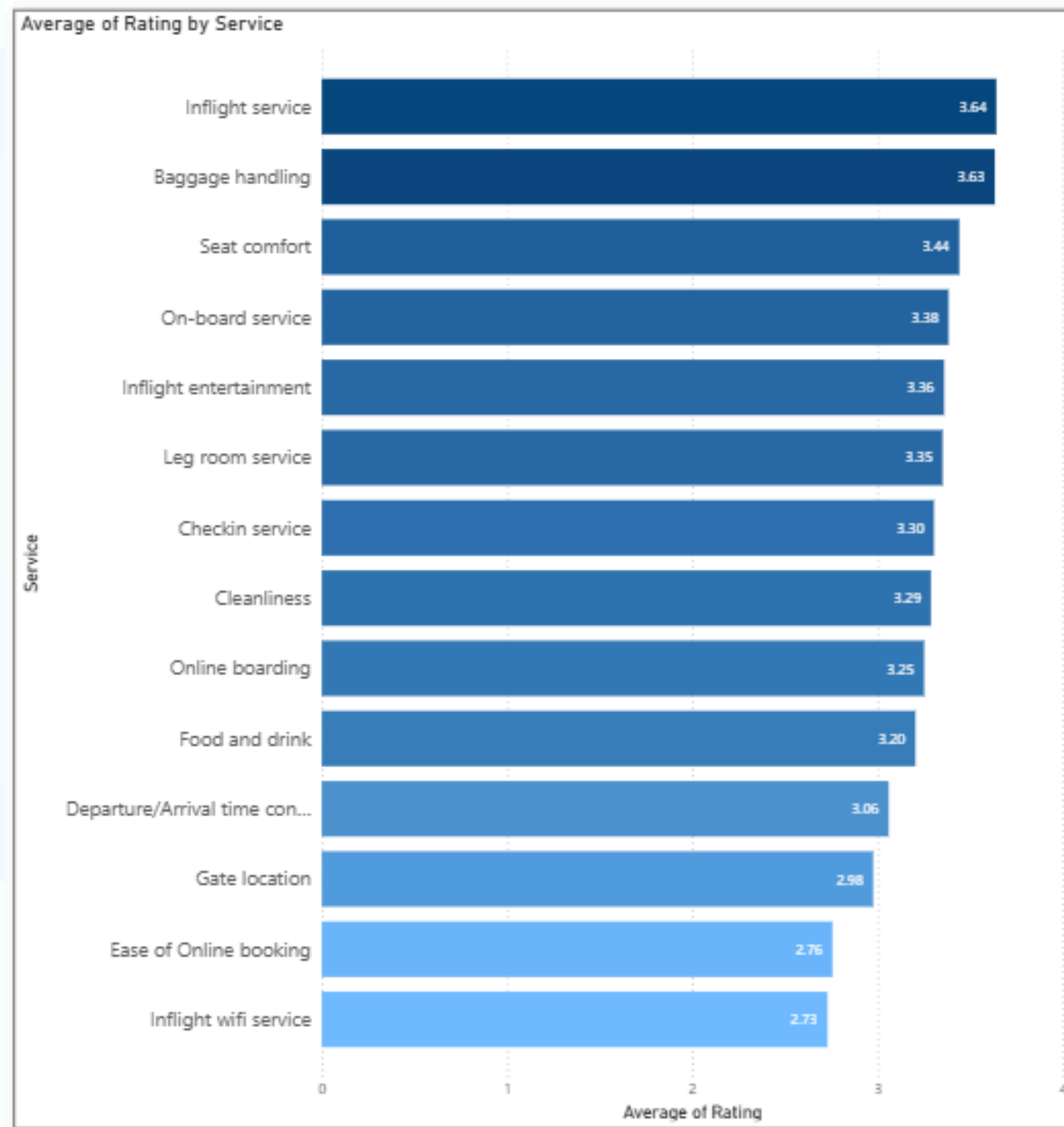
Visualization Output



Berdasarkan dashboard, **Business Class** dan **Business Travel** menunjukkan **tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi** dibandingkan segmen lainnya. Sebaliknya, pelanggan **Economy Class** dan **Personal Travel** masih memiliki **tingkat kepuasan yang lebih rendah**, sehingga kedua segmen tersebut dapat menjadi prioritas dalam strategi peningkatan layanan. Dengan memfokuskan perbaikan pada segmen ini, perusahaan berpeluang meningkatkan Customer Satisfaction secara lebih optimal.



Visualization Output



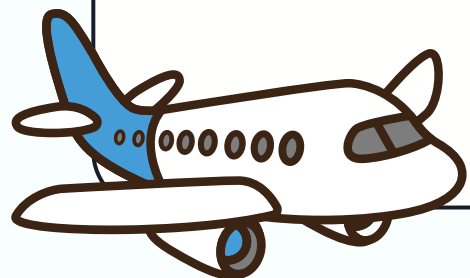
Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan Customer Satisfaction sebaiknya difokuskan pada layanan yang memberikan dampak terbesar terhadap pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan proses Online Boarding serta meningkatkan kualitas Inflight WiFi Service sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan.

Conclusion & Recommendation

Customer Satisfaction masih perlu ditingkatkan karena nilai CSAT yang relatif rendah dan Proxy NPS yang masih negatif menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan target peningkatan CSAT dan memantau perkembangannya secara berkala melalui dashboard untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan.

Pelanggan Economy Class dan Personal Travel memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan segmen lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dapat memprioritaskan evaluasi pada kedua segmen tersebut dengan memanfaatkan survei kepuasan maupun data keluhan pelanggan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan layanan.

Online Boarding merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Customer Satisfaction, sedangkan Inflight WiFi Service memiliki penilaian yang rendah dan juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan penyederhanaan proses Online Boarding, seperti mengurangi langkah check-in yang tidak diperlukan dan memperjelas informasi boarding, serta melakukan evaluasi rutin terhadap layanan Inflight WiFi berdasarkan umpan balik pelanggan agar perbaikan lebih tepat sasaran.





Thank You !

[LINK CANVA](#)

[GITHUB](#)